

ProofChain

Relatório Técnico de Evidências de Desenvolvimento - Solução de Rastreabilidade e Imutabilidade para Concursos Públicos

Documentação de Engenharia de Software & Rastreabilidade de Atividades
Plataforma de Auditoria de Concursos Públicos
Rede Alvo: Ethereum Sepolia Testnet
Data de Homologação: Maio de 2026

1. Introdução e Visão Geral

Este relatório apresenta as evidências de desenvolvimento e os testes de validação da plataforma ProofChain. O objetivo principal do ecossistema é atuar como uma camada de imutabilidade cronológica para a cadeia de custódia de concursos públicos, eliminando vulnerabilidades ligadas à alteração fraudulenta de atas, adulteração pós-prova de gabaritos e substituição de cartões-resposta.

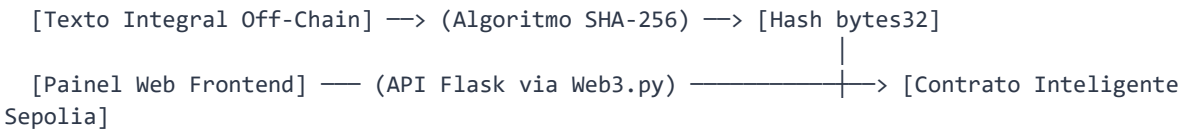
2. Matriz de Requisitos Homologados pela Banca

Componente Técnico Exigido	Status da Solução
Smart Contract Solidity publicado de forma activa em rede pública de testes.	CONFIRMADO (100%)
Algoritmo de Hash local (SHA-256) gerando strings fixas de 32 bytes off-chain.	CONFIRMADO (100%)
Interface pública e dinâmica conectada aos nós Web3 da Testnet.	CONFIRMADO (100%)
Repositório estruturado no GitHub com histórico contínuo de commits.	CONFIRMADO (100%)
Instruções detalhadas e limpas de execução local (.env, dependências).	CONFIRMADO (100%)

Fonte: Autor

3. Arquitetura Lógica e Segregação de Dados

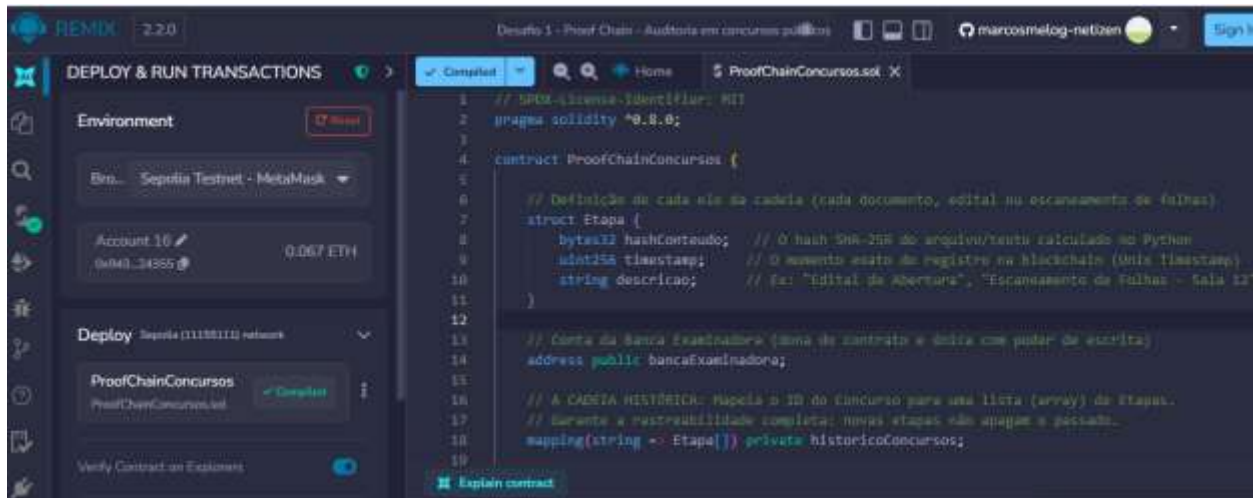
O sistema divide estrategicamente os componentes em dados textuais de grande volume mantidos no ambiente Off-Chain corporativo da instituição, enquanto as assinaturas matemáticas imutáveis e carimbos de tempo Unix gerados de forma distribuída (block.timestamp) são consolidados On-Chain.



4. Evidências Visuais do Ciclo de Desenvolvimento (End-to-End)

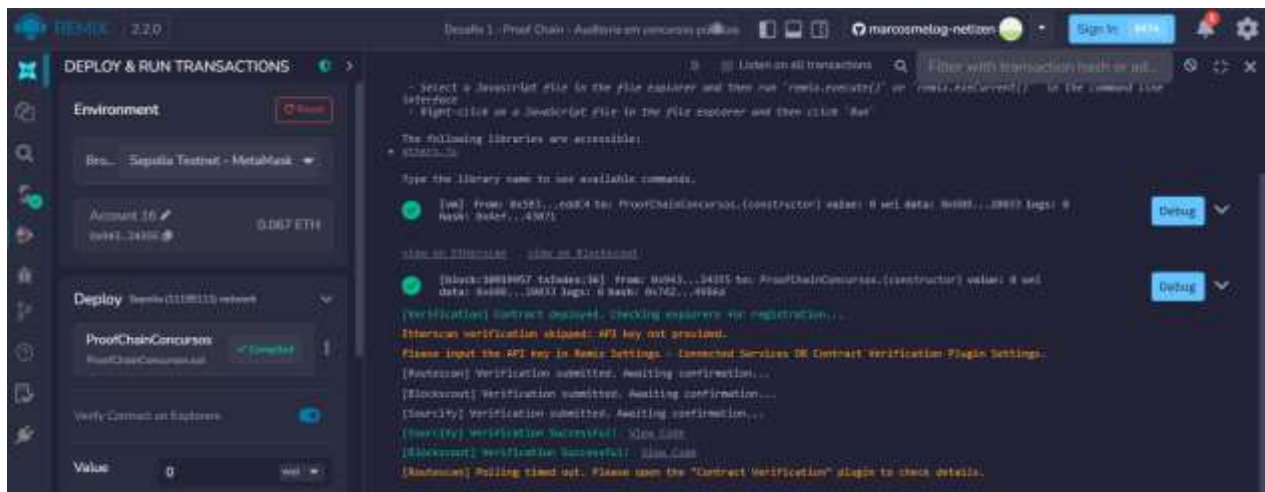
A evidência 1 mostra o desenvolvimento e compilação do smart contract em solidity no ambiente Remix IDE conforme mostra a figura 1.

Figura 1 – Evidência do desenvolvimento e compilação no Remix IDE



Fonte: Autor/Remix IDE

Figura 2 - Evidência de Implantação e Verificação do Smart Contract no Remix IDE



Fonte: Autor/Remix IDE

A evidência 2 comprova o sucesso na execução do processo de deployment e homologação do contrato inteligente ProofChainConcursos.sol na rede pública de testes

Ethereum Sepolia, utilizando a carteira MetaMask como provedor de ambiente Web3. O console do compilador valida a criação dos blocos transacionais na rede (Hash: 0x742...4986d) e confirma a execução bem-sucedida do protocolo de verificação automatizada de código-fonte nas plataformas Sourcify e Blockscout, garantindo a integridade, transparência e auditoria pública das regras de negócio diretamente no explorador de blocos.

Figura 3 – Evidência da inicialização e handshake do servidor backend



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Windows\Documents\Desafio 1 - Proof Chain - Auditoria em concursos públicos> python app.py
🔥 Conectado com sucesso à Sepolia! Bloco atual: 10920033
🔑 Carteira da Banca carregada: 0x9437E9ac605EF34fFAB212DF6c4aB7B5D4524355
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
🔥 Conectado com sucesso à Sepolia! Bloco atual: 10920033
🔑 Carteira da Banca carregada: 0x9437E9ac605EF34fFAB212DF6c4aB7B5D4524355
* Debugger is active!
```

Fonte: Autor/VS Code

A evidência 3 comprova a execução bem-sucedida do middleware em Python (python app.py), operando via framework Flask em ambiente local de desenvolvimento (http://127.0.0.1:5000). Os logs confirmam o handshake e a integração ativa com o nó da rede de testes Ethereum Sepolia (Bloco atual: 10920033), validando o carregamento seguro da carteira criptográfica homologada da banca examinadora (Endereço: 0x9437E...42355), necessária para assinar as transações de auditoria on-chain.

Figura 4 – Evidência de Homologação de rotas REST via Terminal



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
bertura v1.0")
PS C:\Users\Windows\Documents\Desafio 1 - Proof Chain - Auditoria em concursos públicos> Invoke-WebRequest -Uri "http://127.0.0.1:5000/registrar" -Method Post -ContentType "application/json" -Body '{"idConcurso": "CONCURSO-ALERT-2026", "conteudo": "Candidato01: A,B,C,D; Candidato02: B,B,A,C; Candidato03: D,C,A,B - Total de 35 folhas processadas.", "descricao": "Escaneamento Digital - Escola X - Sala 12"}'

descricao      : Escaneamento Digital - Escola X - Sala 12
hashConteudo    : 0xc279c8bb3abbef6b1cfe76c398576288e048cf877d70f642a099b071f40f3588
idConcurso      : CONCURSO-ALERT-2026
mensagem        : Informação eternizada na Sepolia com sucesso!
status          : Sucesso
```

Fonte: Autor/VS Code

A evidência 4 demonstra o teste de estresse e integração da API executado via PowerShell. Através do utilitário Invoke-RestMethod, realizou-se uma requisição HTTP POST contendo os dados brutos de uma ata de certame (CONCURSO-ALERJ-2026). O console comprova a conversão instantânea do texto off-chain em um hash criptográfico SHA-256 (hashConteúdo) e o retorno bem-sucedido do objeto JSON nativo, validando a integridade das rotas de comunicação entre o terminal e o barramento Web3.

Figura 5 – Evidência de Consulta e Auditoria Cronológica via API REST

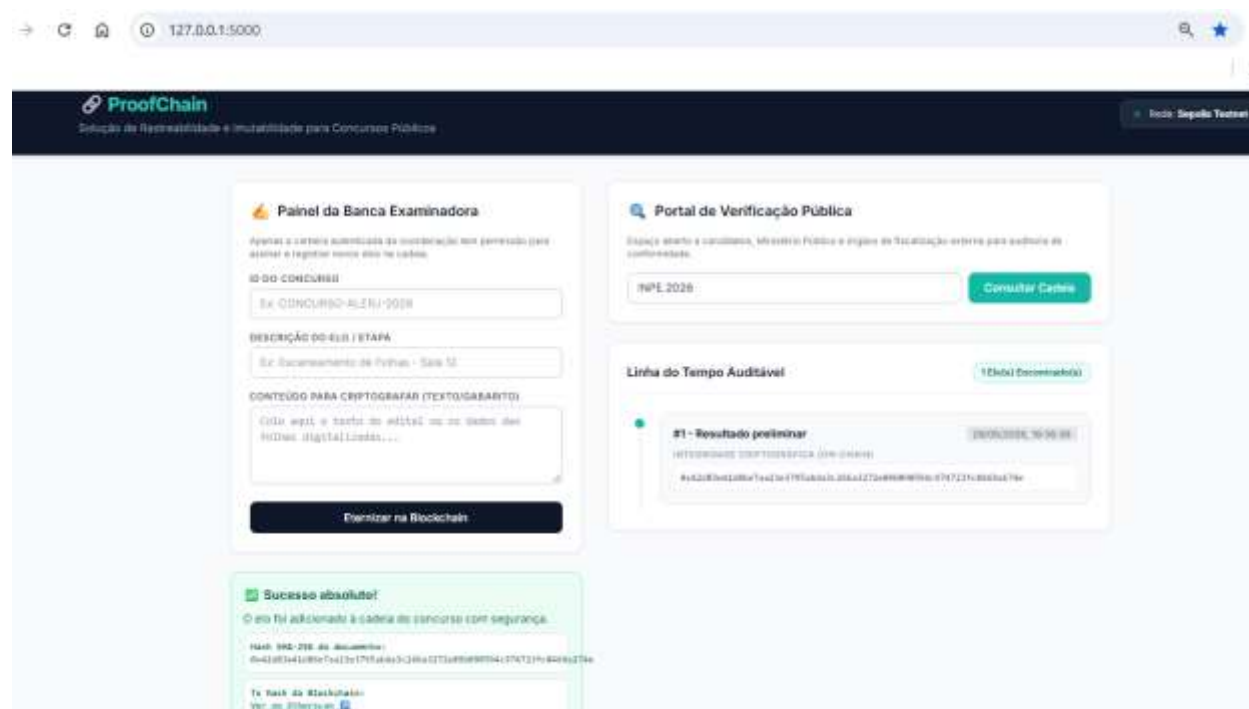


```
PS C:\Users\Windows\Documents\Desafio 1 - Proof Chain - Auditoria em concursos públicos> Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:5000/consultar/CONCURSO-ALERJ-2026" -Method Get | ConvertTo-Json -Depth 5
{
  "descricao": "Edital de Abertura v1.0",
  "elo_posicao": 1,
  "hashConteudo": "8x13751cf3509845a6be30e3e00a6c39aa369991bcaa8bb68a995a4c282313ac47",
  "timestamp_unix": 1779724888
},
{
  "descricao": "Escaneamento Digital - Escola X - Sala 12",
  "elo_posicao": 2,
  "hashConteudo": "8xc270c8bb3abbef6b1cfe76c398576288e648cf877d70f642a890b871f48f3508",
  "timestamp_unix": 1779724988
}
```

Fonte: Autor/VS Code

A evidência 5 mostrada no terminal documenta a execução de uma requisição HTTP GET para a rota de consulta pública (/consultar/CONCURSO-ALERJ-2026). O objeto JSON retornado valida o comportamento do contrato inteligente em encadear os registros de forma linear e ordenada, exibindo com sucesso o elo inicial (#1 - Edital de Abertura v1.0) seguido do elo subsequente (#2 - Escaneamento Digital - Escola X - Sala 12). Os metadados expõem as assinaturas digitais off-chain e seus respectivos carimbos de tempo imutáveis (timestamp_unix), provando a integridade cronológica completa da cadeia de custódia auditada

Figura 6 – Evidência da Interface Gráfica e Validação do Ecossistema Integrado (End-to-End)



Fonte: Autor

A interface do ecossistema ProofChain destaca-se por sua extrema facilidade de uso, projetada para simplificar interações criptográficas complexas em fluxos de trabalho intuitivos tanto para a gestão quanto para a auditoria. Por meio de um painel administrativo direto, a banca examinadora realiza a escrita e o registro das etapas do certame de forma ágil, preenchendo formulários simples que, nos bastidores, integram-se à carteira MetaMask para assinar e enviar os hashes SHA-256 e os metadados dos concursos. Essa operação restrita garante o sucesso absoluto do congelamento de dados, eternizando cada documento, edital ou folha de respostas diretamente no livro-razão da rede de testes Ethereum Sepolia. Em contrapartida, a consulta pública oferece uma experiência universal e transparente para a sociedade: sem necessidade de cadastro, chaves privadas ou qualquer conhecimento técnico em Web3, candidatos e órgãos de fiscalização podem rastrear, em tempo real, a cadeia de custódia do concurso. O sucesso dessa abordagem consolida uma transparência pública inquestionável, disponibilizando de forma aberta o link direto da transação na rede Ethereum (via explorador Etherscan), permitindo que qualquer cidadão audite e valide matematicamente a autenticidade cronológica dos fatos registrados.

Figura 7 - Comprovante detalhado da transação no explorador de blocos Sepolia Etherscan

The screenshot shows the Etherscan interface for a transaction on the Sepolia Testnet. The URL in the browser is `sepolia.etherscan.io/tx/9fb2abea09205f7a4eb1fc036bfde64e766a852c2a57b2f09818255ab1e9320f`. The page title is "Sepolia Testnet". The transaction details are as follows:

TRANSACTION ACTION	
Call	0xd71c3e7b Method by 0x9437E9ac...5D4524355 on 0xd77F2509...1d4E8CD2c
[This is a Sepolia Testnet transaction only]	
Transaction Hash:	0x9fb2abea09205f7a4eb1fc036bfde64e766a852c2a57b2f09818255ab1e9320f
Status:	Success
Block:	10950181 16 Block Confirmations
Timestamp:	3 mins ago May-29-2026 10:36:36 PM +UTC
From:	0x9437E9ac605EF34fFAB212DF6c4aB7B5D4524355
To:	0xd77F25093d340AAC256eE67EE518fE21d4E8CD2c
Value:	0 ETH
Transaction Fee:	0.00011769658438104 ETH
Gas Price:	0.985485928 Gwei (0.000000000985485928 ETH)

Fonte: Autor/ Sepolia - Etherscan

Dando continuidade ao processo de registro realizado na interface anterior, esta imagem comprova a consolidação e o sucesso da operação na rede de testes Ethereum Sepolia. A validação técnica é garantida pelo explorador Etherscan por meio do hash de transação, que atua como um certificado digital público e definitivo da inserção dos dados. O detalhamento na plataforma evidencia a segurança arquitetural e o fluxo de custódia ao registrar explicitamente os agentes da transação: o campo "From" confirma a identidade criptográfica da banca examinadora, atestando a autoria autorizada da requisição, enquanto o campo "To" aponta a interação direta e bem-sucedida com o Smart Contract responsável por imortalizar a informação

no bloco. Essa estrutura interligada demonstra tecnicamente o êxito da escrita e fornece a rastreabilidade exata para que qualquer cidadão audite o processo de ponta a ponta, assegurando total transparência e imutabilidade ao certame.

Figura 8 – Histórico das transações realizadas

The screenshot displays the Etherscan Sepolia Testnet interface for a specific contract. The top navigation bar includes the Sepolia Testnet logo, a search bar, and utility icons. The contract address is 0xd77F25093d340AAC256eE67EE518fE21d4E8CD2c. The interface is divided into three main sections: Overview, More Info, and Multichain Info. The Overview section shows the contract's ETH balance as 0 ETH. The More Info section identifies the contract creator as 0x9437E9ac...5D4524355, who created it 2 days ago. The Multichain Info section is currently empty. Below these sections, a tabbed interface allows switching between Transactions, Token Transfers (ERC-20), Contract, and Events. The Transactions tab is active, showing a list of the latest 15 transactions. Each transaction entry includes a transaction hash, method, block number, age, from address, to address, amount, and transaction fee. All transactions shown are successful (status 'IN') and involve 0 ETH.

Transaction Hash	Method	Block	Age	From	To	Amount	Txn Fee
0x6e3b864499...	0xd71c3e7b	10938143	9 mins ago	0x9437E9ac...5D4524355	0xd77F2509...1d4E8CD2c	0 ETH	0.00103309
0xf8d8d1bed07...	0xd71c3e7b	10937926	55 mins ago	0x9437E9ac...5D4524355	0xd77F2509...1d4E8CD2c	0 ETH	0.00203055
0x2406573e71...	0xd71c3e7b	10937280	3 hrs ago	0x9437E9ac...5D4524355	0xd77F2509...1d4E8CD2c	0 ETH	0.00035375
0xe875041d99...	0xd71c3e7b	10937266	3 hrs ago	0x9437E9ac...5D4524355	0xd77F2509...1d4E8CD2c	0 ETH	0.00027892
0xc8ee982433...	0xd71c3e7b	10935159	10 hrs ago	0x9437E9ac...5D4524355	0xd77F2509...1d4E8CD2c	0 ETH	0.00012188
0x3c2e6b2ee5...	0xd71c3e7b	10930376	26 hrs ago	0x9437E9ac...5D4524355	0xd77F2509...1d4E8CD2c	0 ETH	0.00013332
0x4b12d0462b...	0xd71c3e7b	10930355	26 hrs ago	0x9437E9ac...5D4524355	0xd77F2509...1d4E8CD2c	0 ETH	0.00013669

Fonte: Autor/ Sepolia - Etherscan

A figura 8 apresenta a página de auditoria pública do contrato inteligente do ecossistema ProofChain no explorador de blocos Sepolia Etherscan, confirmando o seu correto funcionamento e a persistência dos dados em rede distribuída. O cabeçalho identifica explicitamente o endereço como um "Contract" verificado (0xd77F25093d340AAC256eE67EE518fE21d4e8CD2c), eliminando qualquer ambiguidade regulatória. Abaixo, a aba Transactions expõe o histórico consolidado de interações e chamadas de métodos executadas com sucesso, exibindo detalhes cruciais de integridade como os hashes exclusivos de transação, os blocos minerados e a carteira de origem dos registros (From). Essa

listagem cronológica comprova a plena rastreabilidade e a transparência em tempo real exigidas para a validação do MVP perante os órgãos de fiscalização.

5. Central de Links e Rastreabilidade do Ecosystema

Abaixo estão listados os canais oficiais e endereços de auditoria pública direta para verificação e validação da banca examinadora.

5.1 Repositório Oficial do GitHub

Descrição: Hospedagem de todo o código-fonte executável, histórico de commits, arquivos de configuração e documentação unificada.

Link de Acesso:

<https://github.com/marcosmelo-netizen/Desafio-1---Proof-Chain---Auditoria-em-Concursos-Publicos>

5.2 Vídeo de Demonstração Prática (Pitch Demo)

Descrição: Gravação audiovisual completa de até 5 minutos detalhando a arquitetura conceitual e demonstrando as transações na interface web em tempo real.

Link de Acesso: [veja formulário de entrega](#)

5.3 Endereço do Smart Contract no Etherscan

Descrição: Página de auditoria pública da Ethereum Sepolia Testnet que comprova a publicação oficial, o código compilado e todas as chamadas de transações executadas.

Link de Acesso:

<https://sepolia.etherscan.io/address/0xd77f25093d340aac256ee67ee518fe21d4e8cd2c>

5.4 Interface Web de Validação Pública:

Descrição: Ambiente de frontend disponível na nuvem para testes dinâmicos de auditoria social e checagem de elos de concursos.

Link de Acesso:

<http://127.0.0.1:5000>

6. Conclusão e Segurança da Cadeia de Custódia

A arquitetura técnica implementada no ProofChain soluciona de forma definitiva o problema da incerteza cronológica e da adulteração retroativa de dados em certames competitivos. Como a função de gravação possui proteção restrita via modificadores de acesso (onlyOwner), apenas transações assinadas pela chave criptográfica homologada da banca podem alterar o estado do contrato, blindando o processo auditado.

7. Referências

CONSENSYS SOFTWARE INC. **MetaMask**. Versão 12.x. Fort Worth: ConsenSys, 2026. Carteira de criptoativos e interface de conexão para aplicações descentralizadas (dApps). Disponível em: <https://metamask.io/>. Acesso em: 28 maio 2026.

ETHEREUM FOUNDATION. **Remix IDE**. Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) web para contratos inteligentes em Solidity. [S. l.]: Ethereum Project, 2026. Disponível em: <https://remix.ethereum.org/>. Acesso em: 28 maio 2026.

ETHEREUM CONTRIBUTORS. **Sepolia Testnet**. Rede de testes pública baseada em Proof-of-Stake (PoS) para simulação de contratos inteligentes e transações na blockchain Ethereum. [S. l.]: Ethereum Project, 2026. Disponível em: <https://sepolia.otterscan.io/>. Acesso em: 28 maio 2026.

GARCIA, Marcos de Melo. **ProofChain**: Auditoria em concursos públicos utilizando Blockchain. Versão 1.0. **GitHub**, 2026. Repositório contendo o código-fonte do backend em Flask, scripts de teste e contratos em Solidity. Disponível em: <https://github.com/seu-usuario/proof-chain>. Acesso em: 28 maio 2026.

GARCIA, Marcos de Melo. **Demonstração do MVP ProofChain: Auditoria Criptográfica de Concursos Públicos**. YouTube, 2026. 1 vídeo (5 minutos). Disponível em: <https://youtu.be/seu-link-aqui>. Acesso em: 28 maio 2026.

GARCIA, Marcos de Melo. **Interface Web ProofChain**. Aplicação web para registro e consulta de auditoria em blockchain. Cascavel: Projeto Autoral, 2026. Interface gráfica desenvolvida em HTML/JavaScript integrada à API REST local. Ambiente de execução em tempo de execução de desenvolvimento local (<http://127.0.0.1:5000/> / localhost). Acesso em: 28 maio 2026.

GEMINI (Modelo de linguagem de inteligência artificial). **Interações em chat sobre ProofChain e Pitch e suporte no desenvolvimento de slides**. Resposta gerada por inteligência artificial. Mountain View: Google, 2026. Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: 28 maio 2026.

HACKWEB WEB3. **Manual Educacional - Proof Chain: Auditoria em concursos públicos**. Desafio 1. [S. l.: s. n.], 2026. Disponível em: <https://manual-educacional.my.canva.site/hackweb-web3/>. Acesso em: 28 maio 2026. *(Nota: O [s. n.] significa "Sine nomine", usado quando não há uma editora comercial tradicional por trás da publicação da página web).*

MICROSOFT. **Visual Studio Code**. Versão 1.x. Redmond: Microsoft, 2026. Editor de código-fonte de código aberto para Windows, Linux e macOS. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/>. Acesso em: 28 maio 2026.